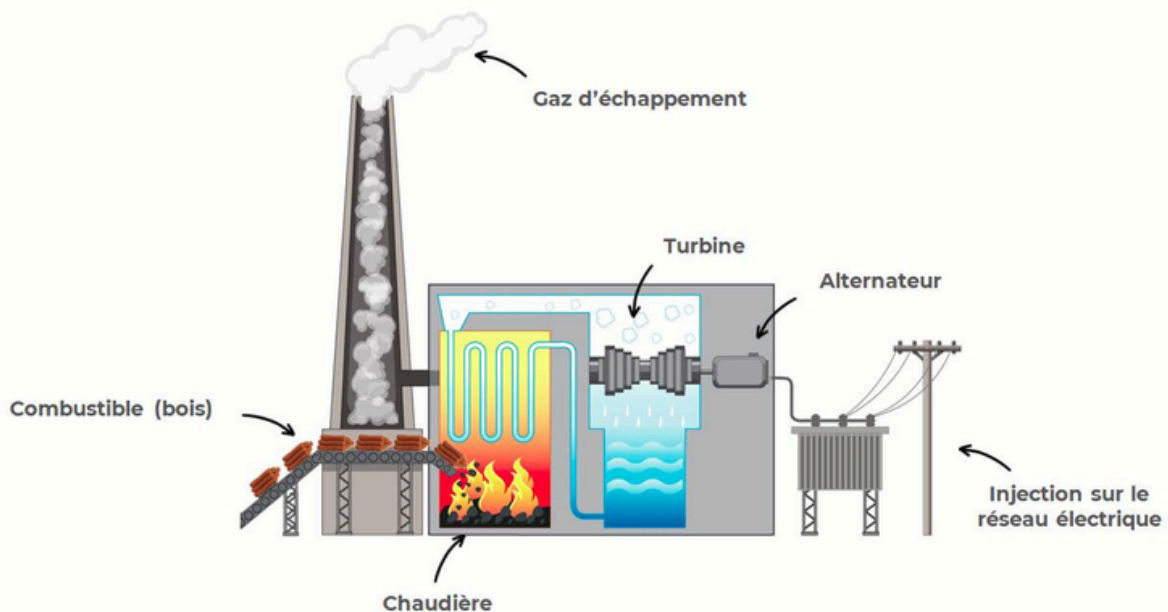


ETUDE ET CONCEPTION D'UNE UNITÉ DE PRODUCTION DE L'ÉLECTRICITÉ À BASE DE LA BIOMASSE

Principe d'une centrale à biomasse solide



Réalisé par :

ENNASRY IKHLASSE

24015919

BAHAMAD AYA

24018830

AIT BAID WAFAE

22014606

Encadré par :

Pr.RASSAI

Remerciements

Nous adressons nos sincères remerciements à notre encadrante, Madame Rassai, pour son accompagnement, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de la réalisation de ce projet.

Ses orientations, son expertise et ses remarques constructives nous ont permis de mener à bien ce travail dans les meilleures conditions. Nous lui sommes particulièrement reconnaissants pour le temps qu'elle nous a consacré ainsi que pour son soutien constant.

Nous lui exprimons notre profonde gratitude et notre respect pour son engagement et la qualité de son encadrement.

Résumé

Face à l'augmentation de la demande énergétique et aux enjeux environnementaux actuels, la valorisation des ressources renouvelables constitue une solution durable pour la production d'énergie. Dans ce contexte, notre projet porte sur l'étude et la conception d'une unité de production d'électricité à base de biomasse.

L'objectif principal est de transformer des résidus agricoles et organiques en énergie utile sous forme d'électricité, de chaleur et de gaz valorisable. Le système proposé repose sur différentes étapes comprenant le stockage et la préparation de la biomasse, sa combustion ou sa gazéification, la production de vapeur, la conversion de l'énergie thermique en énergie électrique ainsi que le traitement des émissions et des résidus.

Afin de répondre aux besoins énergétiques tout en respectant les contraintes environnementales, une analyse fonctionnelle complète a été réalisée à travers les outils Bête à Cornes, Diagramme Pieuvre, FAST et SADT. Un cahier des charges fonctionnel a également été élaboré afin de définir les exigences techniques, économiques et environnementales du système.

Cette étude met en évidence l'intérêt de la biomasse comme source d'énergie renouvelable capable de contribuer à la transition énergétique et à la valorisation des déchets agricoles dans le contexte marocain.

Table de Matière :

I.Introduction générale	5
II.Présentation du projet	6
III.Problématique	7
IV.Objectifs du projet	7
V.Analyse fonctionnelle du système	8
VI.Diagramme Bêtes à cornes	8
VII.Diagramme de pieuvre:	9
VIII.Diagramme FAST	11
IX.Diagramme SADT	15
1.Actigramme SADT niveau A-0 (contexte global)	15
2.Actigramme SADT niveau A0 (décomposition en 4 activités)	16
3.Actigramme SADT – A1 : Préparer la biomasse	16
4.Actigramme SADT – A2 : Produire de la chaleur	17
5.Actigramme SADT – A3 : Distribuer chaleur et électricité	17
6.Actigramme SADT – A4 : Traiter résidus et émissions	18
X.Chaîne fonctionnelle	18
XI.CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL (CDCF)	19
1. Présentation et objectif du projet	19
2.Justification du choix : chaudière biomasse + trigénération	19
3. Fonctions de service (FP et FC)	19
4.Tableau des critères d'appréciation, niveaux et flexibilités	20
5. Classes de situation	21
6.Adaptation aux besoins réels d'une ferme	22
7.Conformité aux politiques énergétiques marocaines	23
XII.Description du procédé global	23
XIII.CONCEPTION-CATIA de la chambre à combustion.....	26
XIV. Maillage de la chambre à combustion sous ANSYS Fluent.....	28
XV. Configuration et réalisation de la simulation sous ANSYS Fluent.....	29
XVI. Conclusion générale.....	30

I. Introduction générale

La croissance démographique, le développement industriel et l'augmentation continue de la consommation énergétique entraînent une forte pression sur les ressources fossiles traditionnelles. Cette situation favorise la recherche de solutions énergétiques durables permettant de répondre aux besoins actuels tout en limitant les impacts environnementaux.

Parmi les différentes sources d'énergie renouvelable, la biomasse occupe une place importante grâce à sa disponibilité, son caractère renouvelable et sa capacité à valoriser les déchets agricoles, forestiers et organiques. Son utilisation contribue non seulement à la production d'énergie mais également à la réduction des déchets et des émissions de gaz à effet de serre.

Le Maroc dispose d'un potentiel considérable en biomasse grâce à l'abondance des résidus agricoles générés chaque année. La valorisation de ces ressources représente une opportunité pour renforcer l'indépendance énergétique du pays et soutenir les objectifs nationaux de transition énergétique.

Dans ce cadre, ce projet vise l'étude et la conception d'une unité de production d'électricité à base de biomasse capable de transformer les déchets organiques en énergie utile. L'étude s'appuie sur une analyse fonctionnelle détaillée ainsi que sur l'élaboration d'un cahier des charges fonctionnel permettant de définir les exigences du système et les solutions techniques envisageables.

II .Présentation du projet

Étude et conception d'une unité de production de l'électricité à base de la biomasse.

Ce projet consiste à concevoir une installation capable de convertir la biomasse issue des résidus agricoles en énergie exploitable. Le système proposé intègre plusieurs sous-ensembles assurant le stockage de la biomasse, son traitement, sa combustion ou sa gazéification, la production de vapeur et la génération d'électricité.

L'unité étudiée adopte une approche de valorisation énergétique permettant de produire simultanément de l'électricité, de la chaleur récupérable et du gaz énergétique. Cette solution favorise une meilleure exploitation des ressources disponibles tout en réduisant les impacts environnementaux liés à l'élimination des déchets agricoles.

III .Problématique

Le Maroc génère chaque année d'importantes quantités de résidus agricoles qui sont souvent brûlés à l'air libre ou abandonnés, entraînant des pertes énergétiques et des impacts négatifs sur l'environnement. Par ailleurs, la demande croissante en énergie nécessite le développement de solutions durables et économiquement viables.

La problématique de ce projet peut ainsi être formulée comme suit :

Comment concevoir une unité de production d'énergie à base de biomasse permettant de valoriser efficacement les déchets agricoles tout en assurant une production fiable d'électricité, une rentabilité économique et le respect des exigences environnementales ?

IV .Objectifs du projet

Objectif général:

Concevoir une unité de valorisation énergétique de la biomasse capable de produire de l'électricité de manière durable tout en réduisant les impacts environnementaux liés aux déchets agricoles.

Objectifs spécifiques:

- Étudier les différentes technologies de conversion énergétique de la biomasse.
- Identifier les besoins fonctionnels et les contraintes du système.
- Réaliser une analyse fonctionnelle à l'aide des outils Bête à Cornes, Pieuvre, FAST et SADT.
- Élaborer un cahier des charges fonctionnel répondant aux exigences du projet.
- Proposer des solutions techniques adaptées au contexte marocain.
- Optimiser la production d'énergie tout en limitant les émissions polluantes.
- Assurer la sécurité, la fiabilité et la rentabilité du système conçu.

V. Analyse fonctionnelle du système

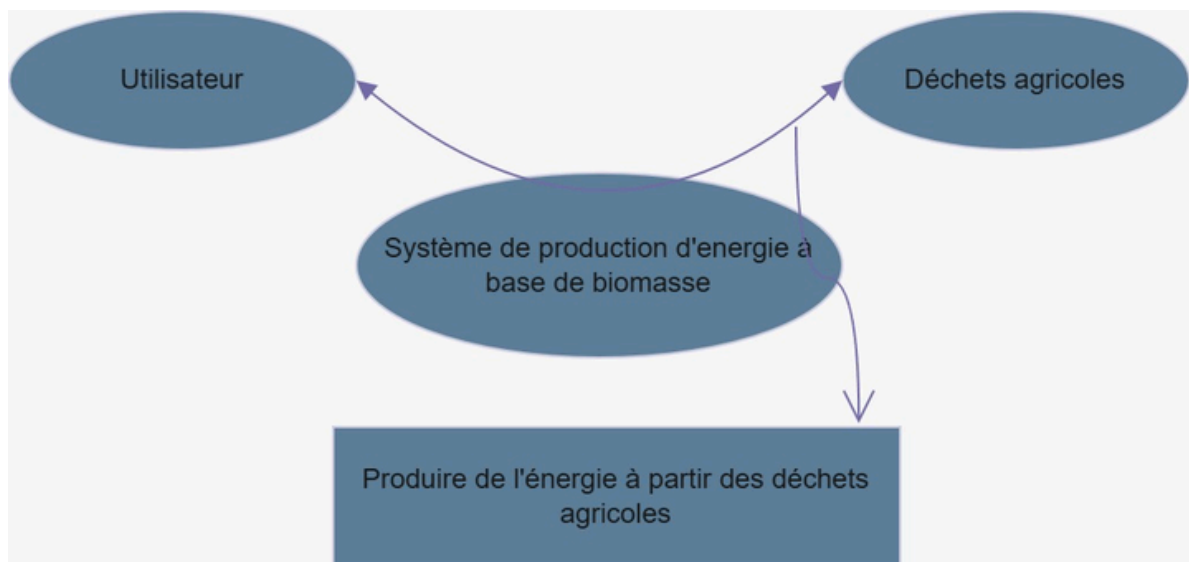
Avant de concevoir une solution technique, il est nécessaire d'identifier clairement les besoins auxquels doit répondre le système ainsi que les contraintes qui lui sont associées. Pour cela, une analyse fonctionnelle a été réalisée à l'aide de plusieurs outils permettant de définir les fonctions principales, les fonctions contraintes et les interactions du système avec son environnement. Cette analyse constitue une étape essentielle dans le processus de conception de l'unité de production d'électricité à base de biomasse.

VI. Diagramme Bêtes à cornes :

Le diagramme de la bête à cornes est un outil d'analyse fonctionnelle qui permet de définir le besoin auquel répond le système étudié. Il répond à trois questions fondamentales :

- À qui le produit rend-il service ?
- Sur quoi agit-il ?
- Dans quel but ?

Dans notre cas, ce diagramme est appliqué à une unité de production d'énergie à base de biomasse.



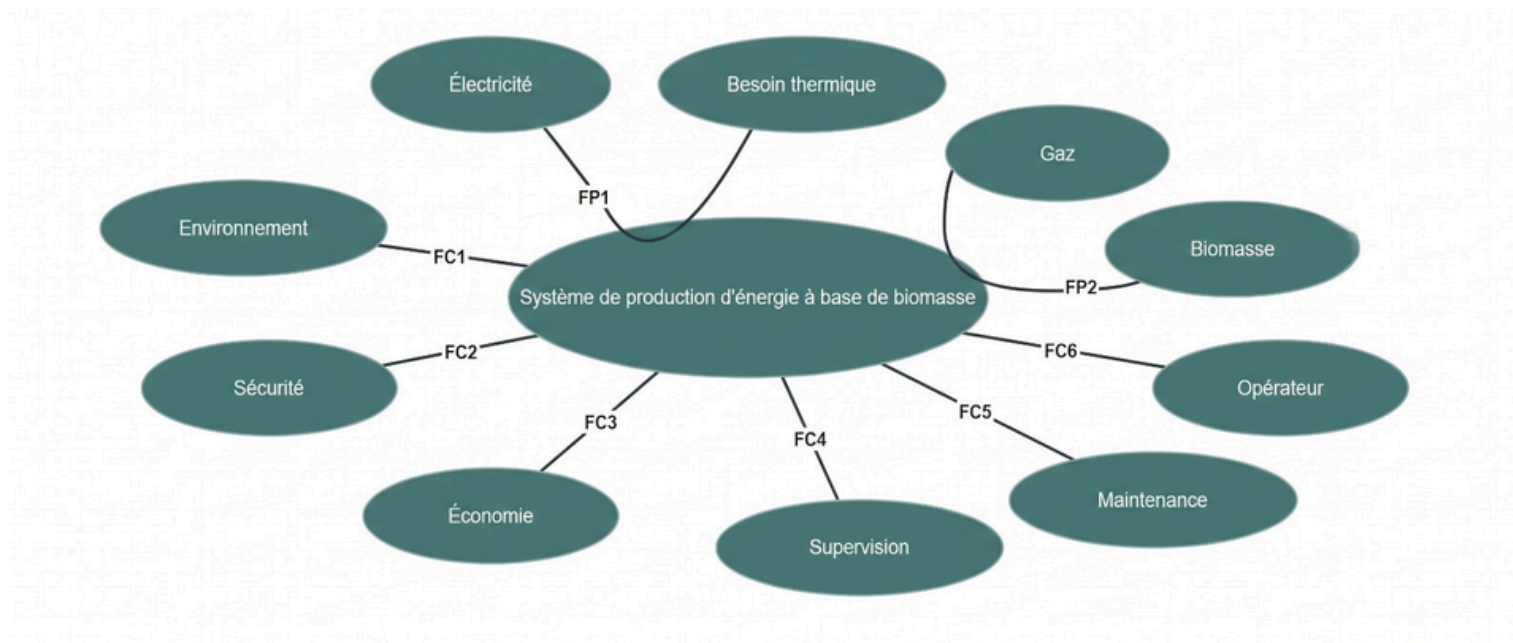
Le diagramme de la bête à cornes met en évidence que le système s'inscrit dans une logique de développement durable, en transformant des déchets en ressources énergétiques. Il répond ainsi à un double objectif :

Énergétique : production d'énergie renouvelable

Environnemental : réduction des déchets et des émissions

VII .Diagramme de pieuvre:

Le diagramme de pieuvre permet d'identifier les interactions entre le système étudié et son environnement extérieur, en mettant en évidence les fonctions principales et les contraintes.



● Fonctions principales

FP1 – Fournir de l'énergie utile (électricité et chaleur) aux utilisateurs

Le système doit produire et fournir de l'énergie sous forme d'électricité et de chaleur afin de répondre aux besoins énergétiques des utilisateurs.

FP2 – Transformer la biomasse en gaz valorisable

Le système doit convertir la biomasse en gaz énergétique exploitable, permettant sa valorisation comme source d'énergie.

● Fonctions contraintes

FC1 – Respecter les normes environnementales

Le système doit limiter les émissions polluantes et respecter les réglementations environnementales en vigueur.

FC2 – Assurer la sécurité du système et des utilisateurs

Le système doit garantir la sécurité des utilisateurs, des équipements et de l'environnement en prévenant les risques liés à la combustion, à la production de gaz et aux installations sous pression.

FC3 – Être économiquement rentable

Le système doit présenter un coût d'exploitation et d'investissement optimisé afin d'assurer sa rentabilité.

FC4 – Permettre une supervision à distance

Le système doit intégrer un dispositif de contrôle et de surveillance à distance pour faciliter le suivi des performances et le pilotage.

FC5 – Faciliter la maintenance et la gestion des résidus

Le système doit être conçu de manière à simplifier les opérations de maintenance et à permettre une gestion efficace des déchets (cendres, résidus).

FC6 – Être modulable et adaptable

Le système doit être flexible afin de s'adapter à différentes puissances, besoins énergétiques et types de biomasse.

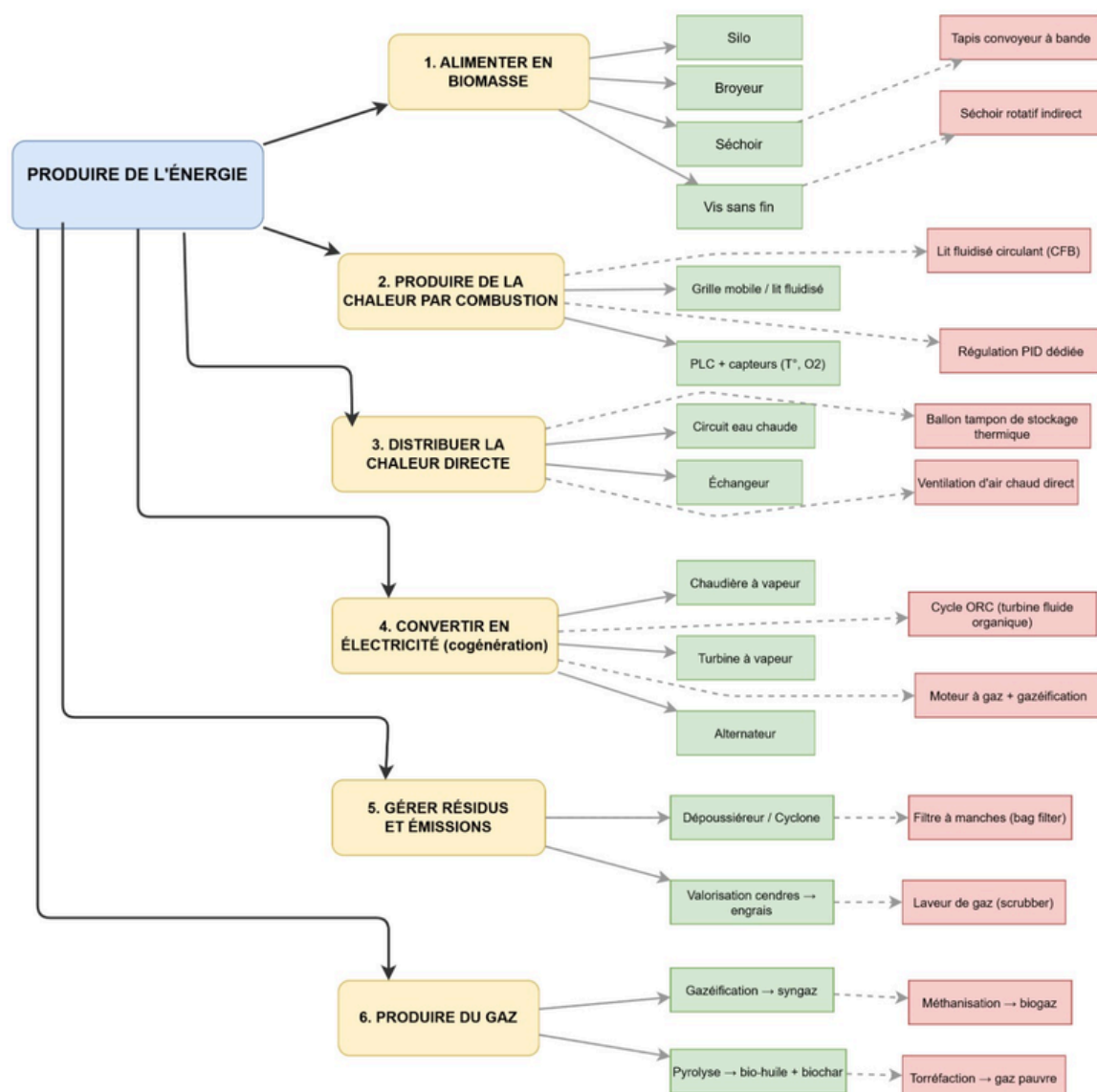
VIII. Diagramme FAST :

Solutions alternatives pour chaque fonction technique

Le diagramme FAST (Function Analysis System Technique) est un outil d'analyse fonctionnelle interne qui décompose la fonction principale du système en sous-fonctions de plus en plus précises. Il répond à la question « Comment ? » de gauche à droite et « Pourquoi ? » de droite à gauche. Le diagramme ci-dessous présente la structure FAST horizontale de l'unité de production d'énergie par biomasse, reliant la fonction globale aux solutions techniques.

Afin d'enrichir l'analyse et d'ouvrir des pistes d'amélioration, des solutions alternatives ont été étudiées pour chaque fonction de niveau 2.

Diagramme FAST – Solutions existantes (vert) et alternatives (rose)



Les solutions en vert sont les existantes. Les solutions en rose sont les nouvelles alternatives.

Le tableau ci-dessous récapitule les solutions alternatives:

Fonction 1 – Alimenter en biomasse

Type	Solution	Avantage principal
Existante	Silo, broyeur, séchoir, vis sans fin	Maturité, contrôle précis du débit
Alternative 1	Tapis convoyeur à bande	Moins coûteux, adapté au transport horizontal
Alternative 2	Séchoir rotatif indirect	Utilisation des fumées chaudes, meilleur rendement énergétique

Fonction 2 – Produire de la chaleur par combustion

Type	Solution	Avantage principal
Existante	Grille mobile / lit fluidisé + PLC	Bonne combustion, contrôle automatique
Alternative 1	Lit fluidisé circulant (CFB)	Rendement supérieur, émissions réduites (>1 MW)
Alternative 2	Régulation PID dédiée	Alternative économique au PLC pour petites unités

Fonction 3 – Distribuer la chaleur directe

Type	Solution	Avantage principal
Existante	Circuit eau chaude + échangeur	Simple, efficace pour le chauffage
Alternative 1	Ballon tampon de stockage thermique	Lissage des pics de demande (serres, séchage)
Alternative 2	Ventilation d'air chaud direct	Pas d'eau, économique pour le séchage agricole

Fonction 4 – Convertir en électricité (cogénération)

Type	Solution	Avantage principal
Existante	Chaudière à vapeur + turbine + alternateur	Technologie mature, cogénération
Alternative 1	Cycle ORC (turbine à fluide organique)	Sans eau, entretien réduit, bien adapté à 100 kW – 2 MW
Alternative 2	Moteur à gaz + gazéification	Rendement électrique élevé (30-40 %), valorise le syngaz

Fonction 5 – Gérer résidus et émissions

Type	Solution	Avantage principal
Existante	Dépoussiéreur / cyclone + cendres → engrais	Simple, valorisation directe
Alternative 1	Filtre à manches (bag filter)	Captation fine ($<10 \text{ mg/Nm}^3$), conforme aux normes
Alternative 2	Laveur de gaz (scrubber)	Neutralisation des gaz acides (HCl, SO_2)

Fonction 6 – Produire du gaz

Type	Solution	Avantage principal
Existante	Gazéification → syngaz, pyrolyse → bio-huile + biochar	Valorisation thermochimique complète
Alternative 1	Méthanisation → biogaz	Valorise les déchets humides (fientes, boues)
Alternative 2	Torréfaction → gaz pauvre	Prétraitement améliorant le pouvoir calorifique

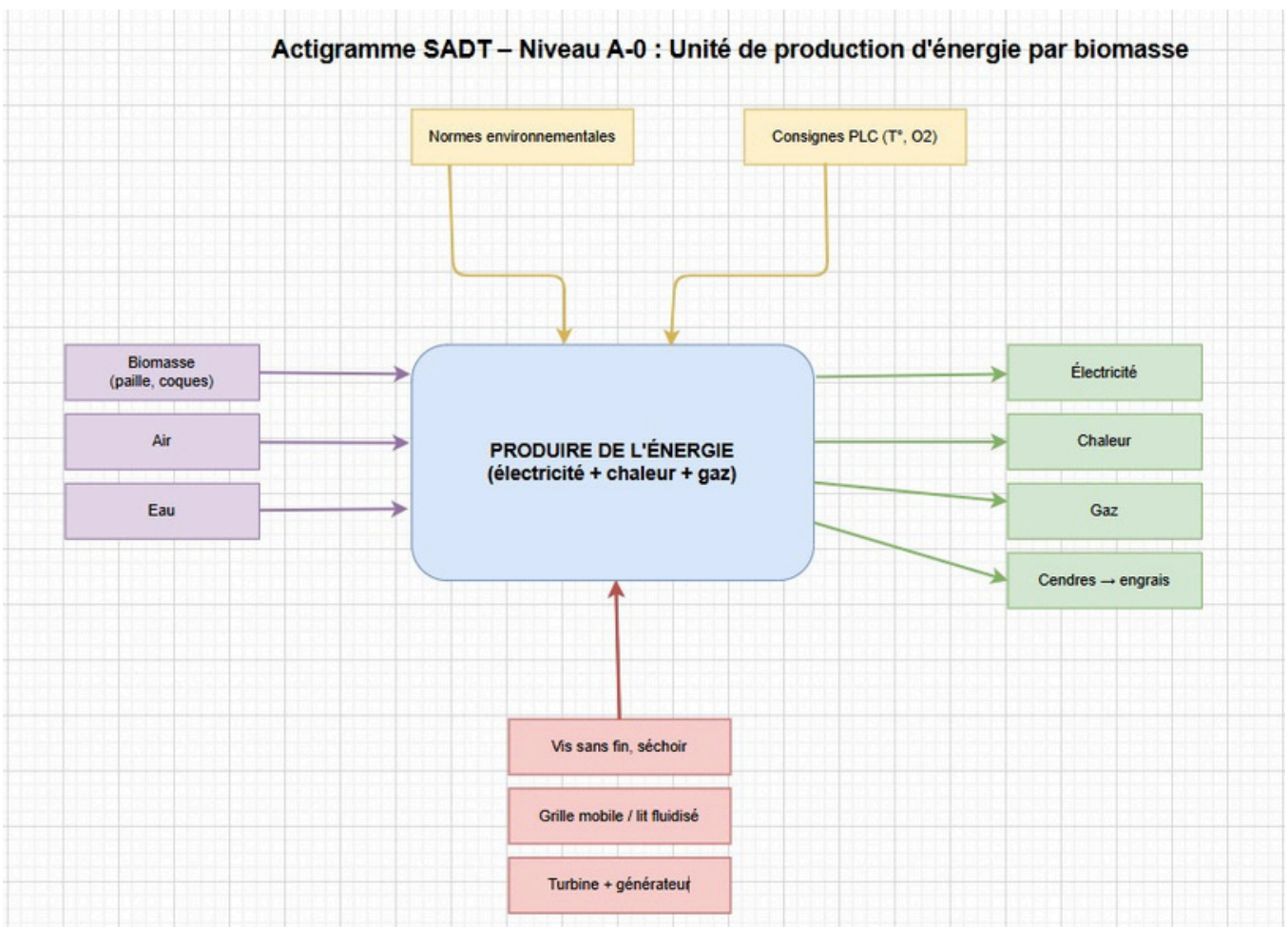
Analyse comparative

Ces alternatives ne se substituent pas nécessairement aux solutions existantes. Elles peuvent être combinées ou retenues selon les priorités du projet (coût d'investissement, rendement, maintenance, type de biomasse disponible). Par exemple, le cycle ORC est particulièrement intéressant pour des puissances de l'ordre de 500 kW à 2 MW, tandis que le moteur à gaz offre un meilleur rendement électrique si un gazéificateur est déjà présent. Un tableau multicritère pourra guider le choix final lors du dimensionnement détaillé.

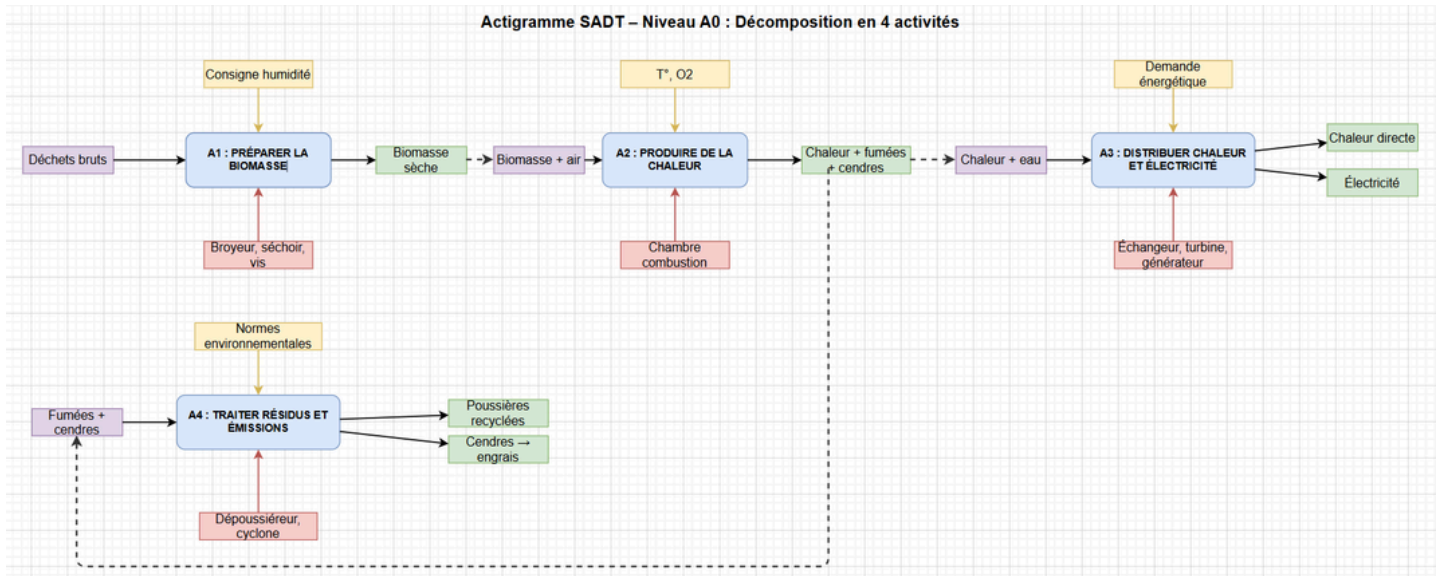
IX .Diagramme SADT :

La méthode SADT (Structured Analysis and Design Technique), également appelée IDEF0, modélise le système sous forme d'actigrammes. Chaque activité est représentée par une boîte avec quatre types de flux : les entrées (à gauche), les sorties (à droite), les contrôles (en haut) et les mécanismes (en bas). Cette représentation permet de décrire à la fois le contexte global (A-0) et la décomposition interne (A0, A1, etc.). Les figures suivantes présentent successivement l'actigramme de contexte, puis la décomposition en quatre activités, puis le détail de chaque activité.

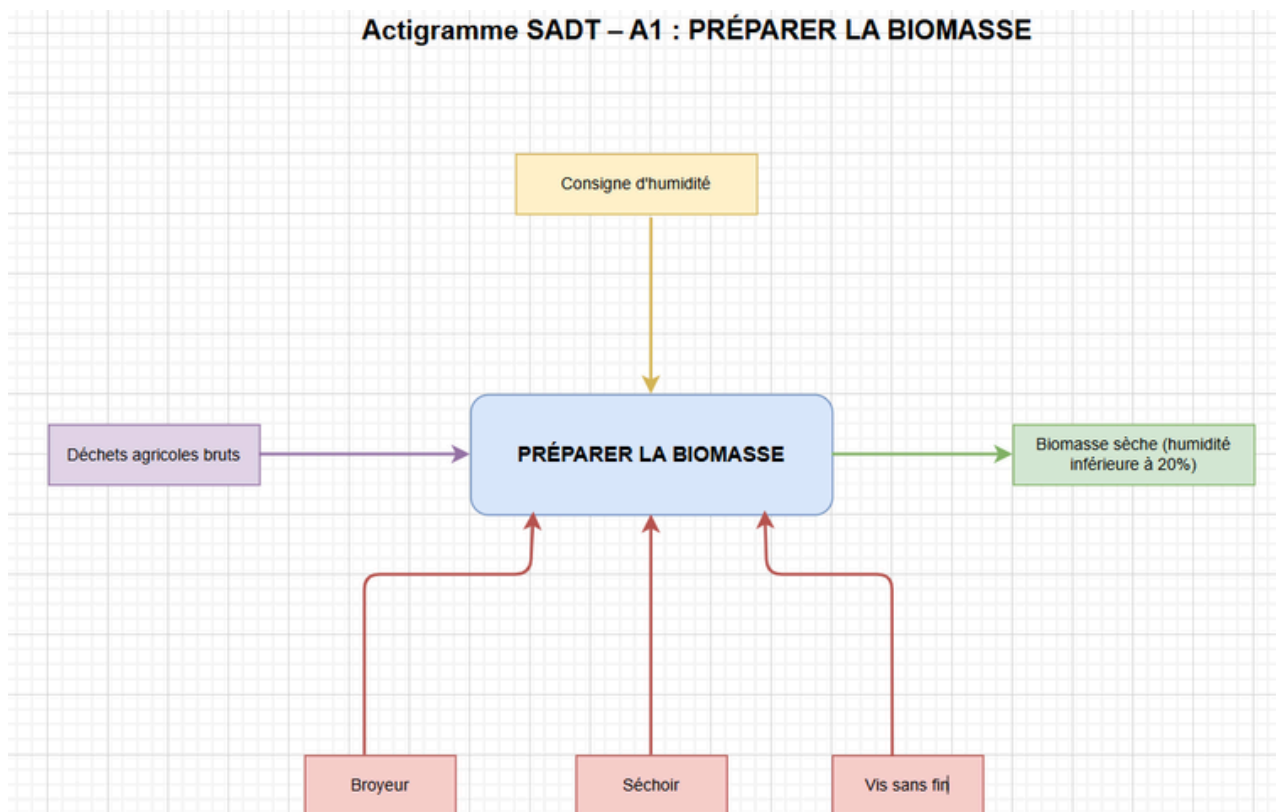
1. Actigramme SADT niveau A-0 (contexte global)



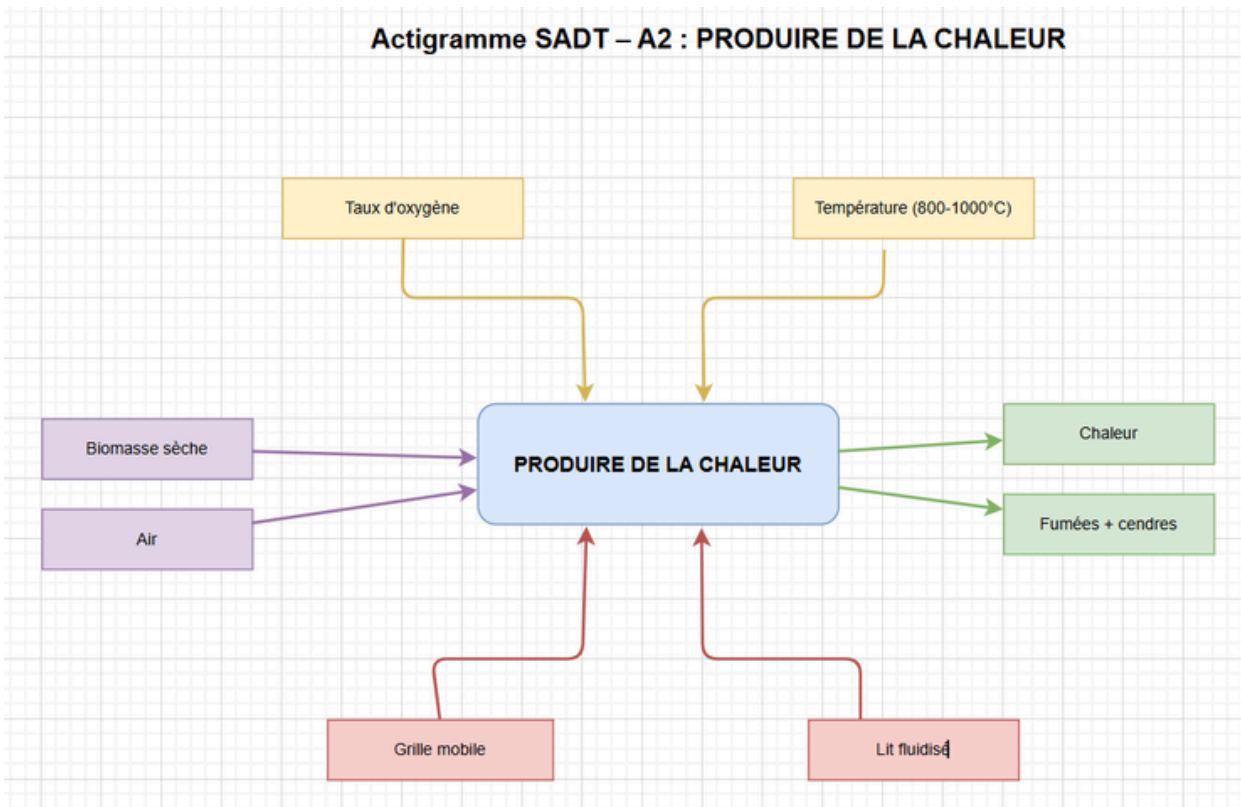
2. Actigramme SADT niveau A0 (décomposition en 4 activités)



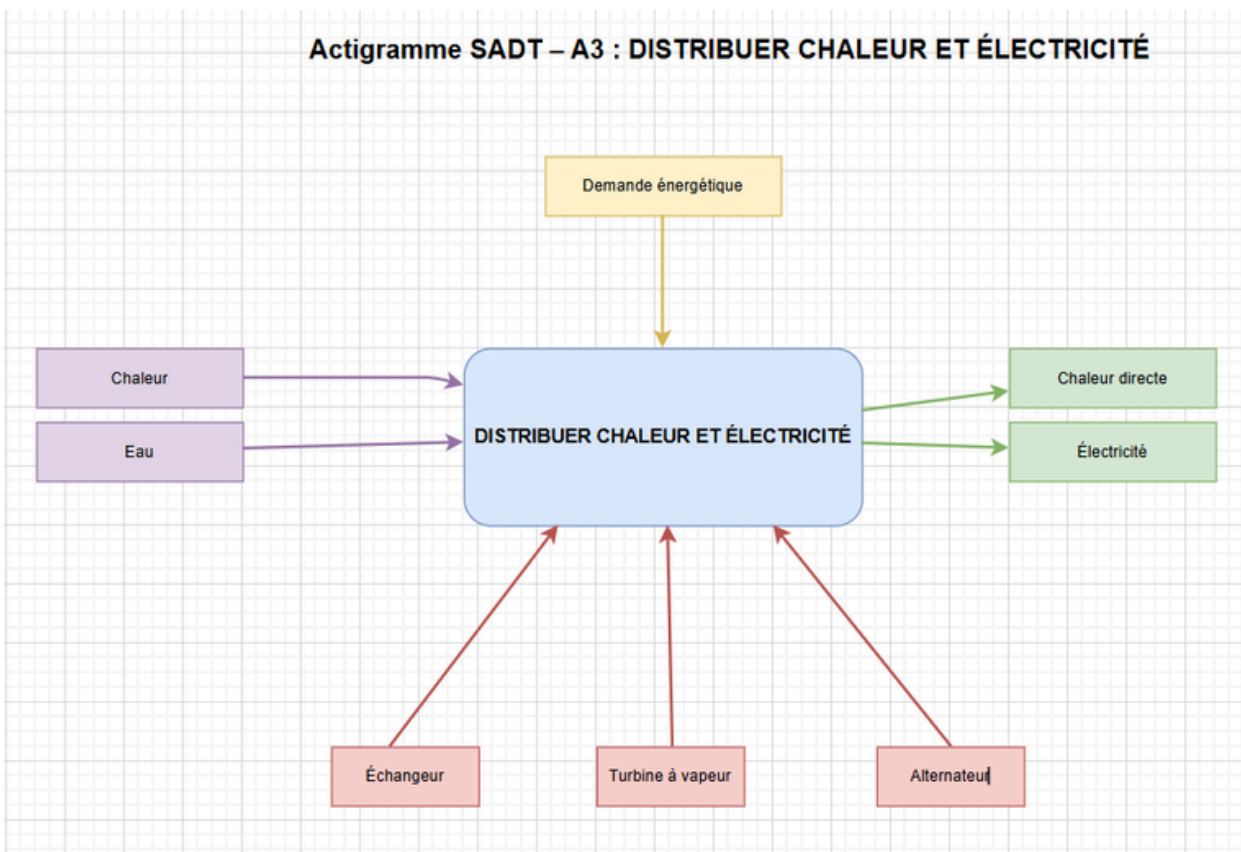
3. Actigramme SADT – A1 : Préparer la biomasse



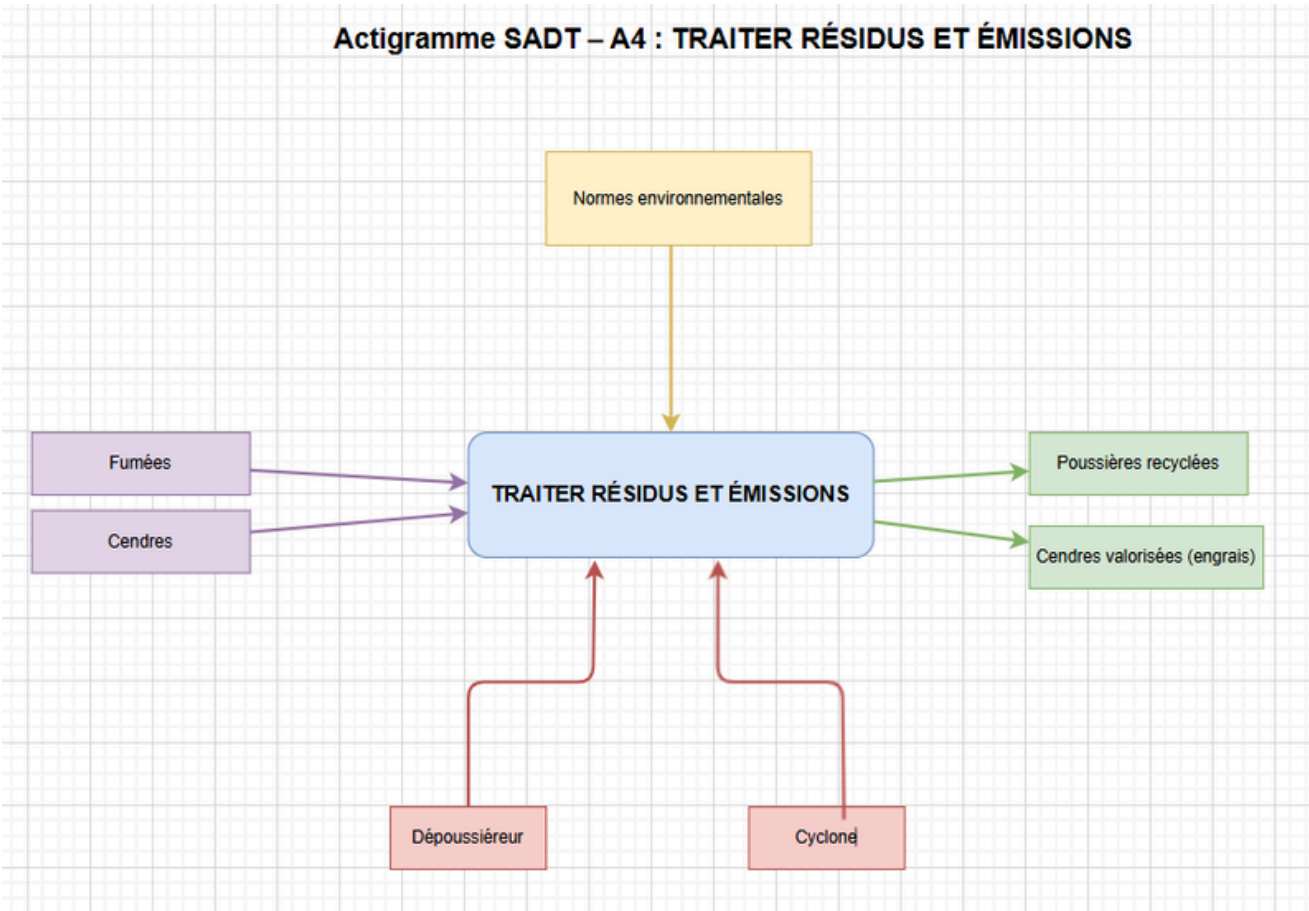
4. Actigramme SADT – A2 : Produire de la chaleur



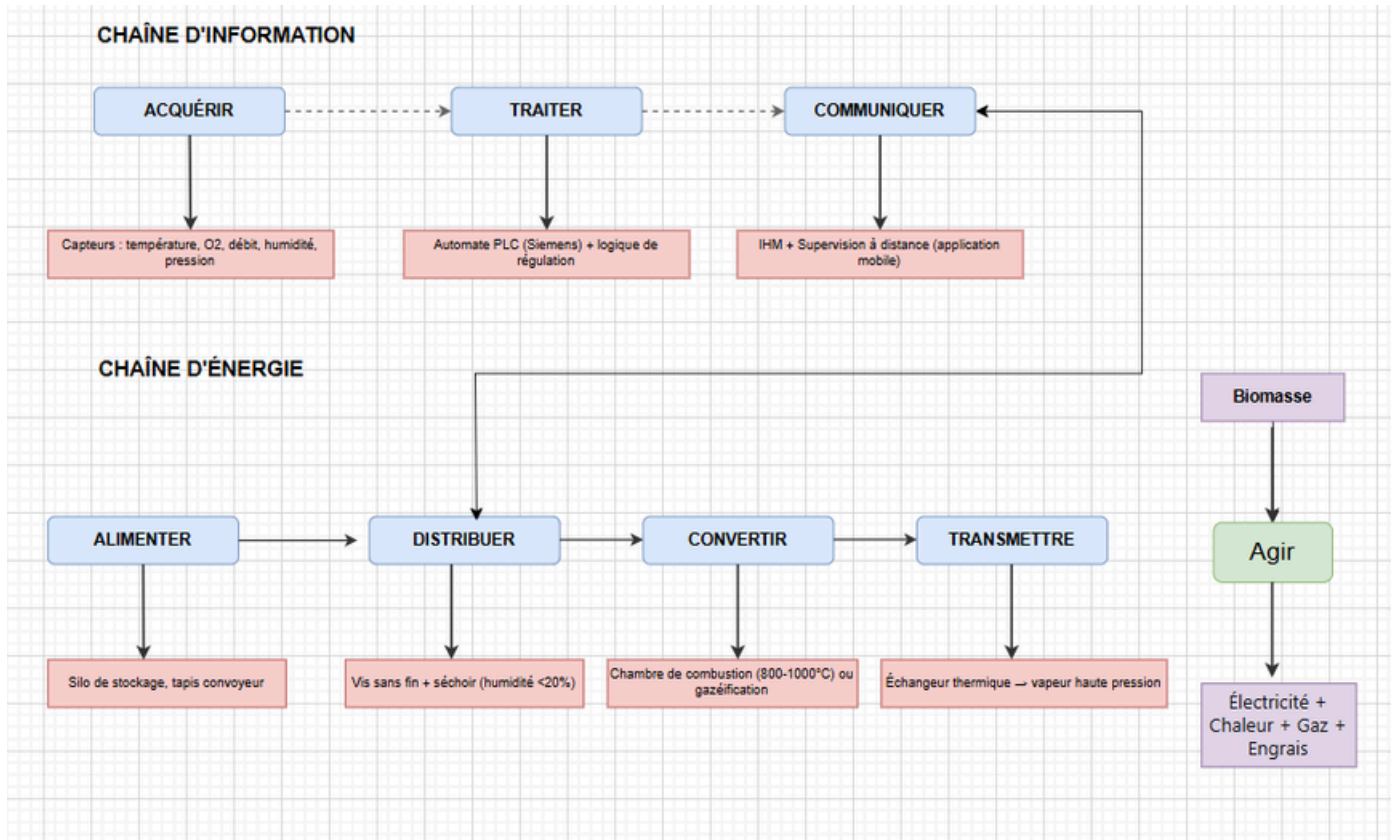
5. Actigramme SADT – A3 : Distribuer chaleur et électricité



6.Actigramme SADT – A4 : Traiter résidus et émissions



X. Chaîne fonctionnelle :



XI. CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL (CDCF) :

1. PRÉSENTATION ET OBJECTIF DU PROJET :

Le présent CDCF définit les exigences fonctionnelles et contraintes d'une unité de valorisation énergétique de biomasse agricole (paille, résidus de récoltes, coques, bagasse).

L'objectif est de concevoir une chaudière biomassique avec système de trigénération produisant :

- Électricité (cogénération par turbine à vapeur)
- Chaleur (eau chaude ou vapeur pour serres, séchage, ateliers)
- Gaz (syngaz par gazéification ou pyrolyse, utilisable comme carburant)

Le système doit être automatisé, économique (rentabilité 3-5 ans), respectueux des normes environnementales, et adapté au contexte marocain (ONEE, exploitation agricole ou industrielle).

2. Justification du choix : chaudière biomasse + trigénération :

- Au Maroc, les résidus agricoles (paille, coques d'olives/argan, bagasse, rafles de maïs) sont abondants et souvent sous-exploités (brûlés en plein air ou abandonnés).
- Une chaudière biomasse permet de brûler proprement ces déchets, tandis que la trigénération (électricité + chaleur + gaz) extrait le maximum d'énergie utile par tonne de biomasse.

3. Fonctions de service (FP et FC) :

3.1 Fonctions principales (FP) :

Fonctions	Intitulé	Besoin principal
FP1	Électricité / Besoin thermique	Produire et fournir l'énergie électrique et thermique à partir de la biomasse
FP2	Gaz / Biomasse	Gérer l'approvisionnement en biomasse et produire un gaz combustible (syngaz ou biogaz)

3.2 . Fonctions contraintes (FC) :

Fonctions	Intitulé	Description
FC1	Environnement	Limites d'émissions (poussières, CO, NOx, goudrons) ; gestion des cendres et effluents ; conformité réglementaire (IED, ICPE)
FC2	Sécurité	Détection incendie (FC1 stockage), arrêts d'urgence, confinement des zones à risque (gaz chauds, haute tension), ventilation, consignation
FC3	Economie	Respect du budget prévisionnel, optimisation des consommables (biomasse, électricité auxiliaire, pièces d'usure)
FC4	Supervision	Interface centralisée (IHM), acquisition de toutes les données (FP1, FP2, FC1 à FC6), télésurveillance possible, archivage 3 ans
FC5	Maintenance	Maintenance préventive planifiée (calendrier), maintenance corrective assistée par diagnostics, accès aux organes, outillage, documentation
FC6	Opérateur	Interface en langue française, procédures claires, niveaux d'habilitation, logs des actions, aide en ligne

4. Tableau des critères d'appréciation, niveaux et flexibilités :

Fonctions	Intitulé	Critère(s)	Niveau requis	Flexibilité
FP1	Électricité / Besoin thermique	Rendement global (élec + thermique)	≥ 85 %	± 5 points
		Disponibilité de production	≥ 92 % / an	Min 90 %
FP2	Gaz / Biomasse	PCI du gaz produit	≥ 4 kWh/Nm ³	-0,2 kWh/Nm ³ si biomasse humide

		Capacité de stockage biomasse	≥ 7 jours	Extensible à 10 jours
FC1	Environnement	Émissions de poussières	< 10 mg/Nm ³	Max ponctuel 20 mg (30 min)
FC2	Sécurité	Temps d'arrêt d'urgence	< 2 s	Pas de tolérance
FC3	Économie	Retour sur investissement (ROI)	< 5 ans	Jusqu'à 6 ans avec subventions
FC4	Supervision	Temps de rafraîchissement IHM	< 1 s	Jusqu'à 2 s en charge réseau
FC5	Maintenance	MTBF (temps moyen entre pannes)	> 8000 h	7500 h les 6 premiers mois
FC6	Opérateur	Taux d'erreur de manipulation	< 1 %	2 % la première semaine

5. Classes de situation :

Situation nominale :

- Fonctionnement continu, alimentation automatique, combustion stable à 900°C, production simultanée électricité + chaleur + gaz.
- Supervision locale (PLC) et à distance (IoT).

Situation dégradée :

- Baisse de température de combustion (< 750°C) → enrichissement en oxygène ou nettoyage grille.
- Bourrage vis sans fin → arrêt automatique + alarme.
- Taux poussières élevé > 50 mg/Nm³ → activation dépoussiéreur renforcé.

Situation de maintenance :

- Nettoyage hebdomadaire du lit fluidisé / grille.
- Vidange et valorisation des cendres (engrais).
- Contrôle des capteurs IoT et calibration.

Situation d'urgence :

- Surchauffe > 1100°C → arrêt d'urgence, évacuation automatique du combustible.
- Fuite de syngaz → détection + ventilation forcée + arrêt.

6. Adaptation aux besoins réels d'une ferme ou d'une petite industrie :

- **Chaleur directe** : indispensable pour le séchage des grains, le chauffage des serres (tomates, olives), ou les ateliers agricoles.
- **Électricité** : pour alimenter pompes, systèmes d'irrigation, éclairage, ou revendre au réseau ONEE (revenu complémentaire).
- **Gaz (syngaz)** : peut être utilisé dans un moteur (cogénération supplémentaire), injecté dans une turbine, ou stocké pour les périodes sans déchets.

7. Conformité aux politiques énergétiques marocaines :

- **Objectif national 2030** : Le Maroc vise 52 % d'énergies renouvelables dans son mix électrique – la biomasse est incluse.
- **Feuille de route biomasse (2021)** : Plan spécifique pour valoriser les déchets agricoles et forestiers à l'horizon 2030.
- **Loi n°13-09** : Autorise les producteurs privés à revendre l'électricité verte à l'ONEE (tarif de rachat).
- **Loi n°48-15** : Encadre le secteur électrique, offre une sécurité juridique pour les projets de cogénération biomasse.

*Incitations fiscales : Défisicalisation des équipements d'énergies renouvelables (matériel agricole, turbines, etc.)

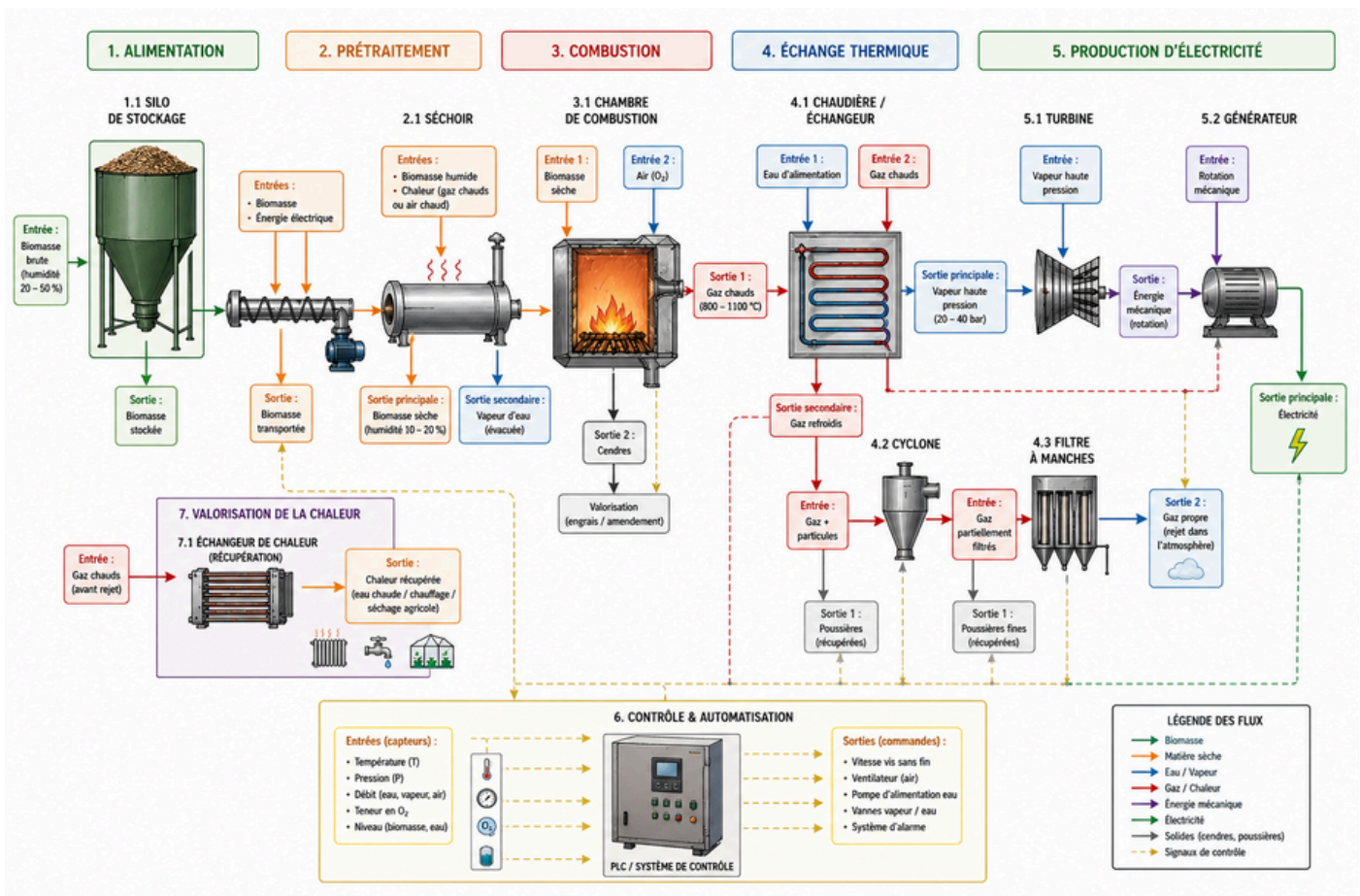
* Subventions et prêts: Fonds dédiés (ex. 55 M€ pour les PME) et garanties de prêt via les banques marocaines.

* Accompagnement institutionnel: ADEREE (agence nationale) et MASEN soutiennent les projets biomasse de moyenne échelle.

Ce Cahier des Charges Fonctionnel a permis d'exprimer clairement les besoins et contraintes de l'unité de trigénération à biomasse. Les fonctions principales (électricité, chaleur, gaz) et les contraintes associées (environnementales, économiques, sécurité, maintenance) sont désormais définies et quantifiées. Le CDCF servira de référence pour les phases de conception, de validation et de recette du projet.

XII. Description du procédé global :

Afin de mieux comprendre le fonctionnement global du système étudié, nous présentons ci-dessous un schéma illustrant les différentes étapes de transformation de la biomasse en énergie thermique et électrique.



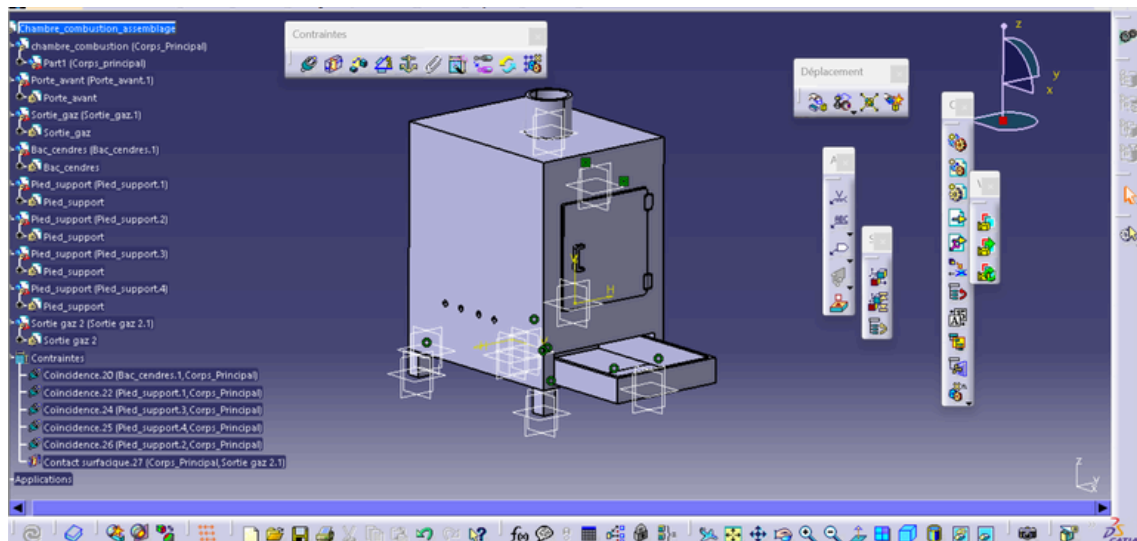
- Le procédé commence par le stockage de la biomasse dans un silo, suivi de son transport via une vis sans fin vers un système de séchage afin de réduire son humidité.
- La biomasse est ensuite introduite dans une chambre de combustion où elle est brûlée en présence d'air, produisant des gaz chauds.
- Ces gaz permettent de chauffer de l'eau dans une chaudière, générant de la vapeur à haute pression. Cette vapeur est utilisée pour entraîner une turbine couplée à un générateur afin de produire de l'électricité.
- Par ailleurs, les gaz de combustion sont traités à l'aide de systèmes de filtration afin de réduire les émissions polluantes, tandis que les cendres produites peuvent être valorisées comme engrais.
- Enfin, une partie de la chaleur est récupérée pour des applications thermiques telles que le chauffage ou le séchage agricole.

Composant	Fonctionnement	Entrées	Sorties	Rendement (%)
Silo de stockage	Stocke la biomasse avant utilisation	Biomasse brute	Biomasse stockée	~100%
Vis sans fin	Transporte automatiquement la biomasse	Biomasse + énergie électrique	Biomasse vers séchoir	90 – 95%
Séchoir	Réduit l'humidité de la biomasse	Biomasse humide + chaleur	Biomasse sèche + vapeur d'eau	70 – 85%
Chambre de combustion	Brûle la biomasse pour produire de la chaleur	Biomasse sèche + air (O ₂)	Gaz chauds + cendres	75 – 90%
Chaudière / échangeur	Transforme chaleur en vapeur	Eau + gaz chauds	Vapeur haute pression	80 – 90%

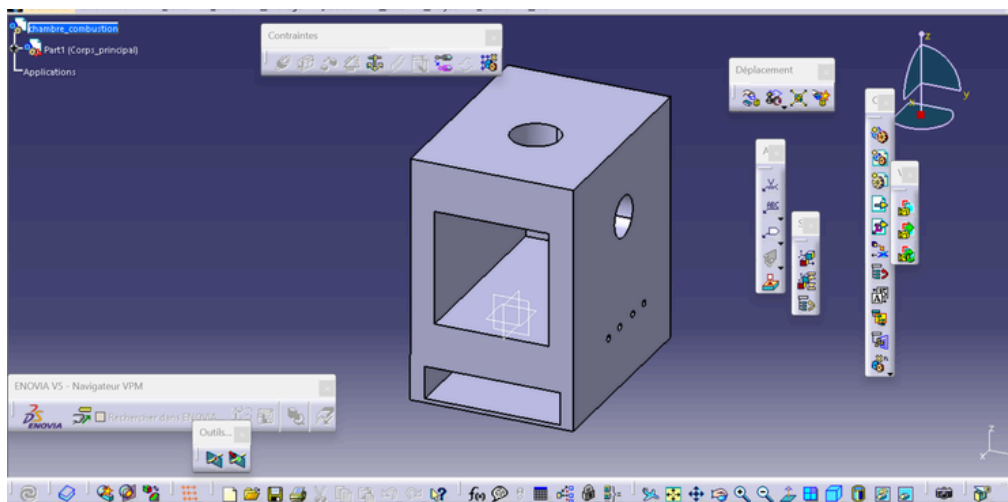
Turbine	CONVERTIT ÉNERGIE VAPEUR EN ÉNERGIE MÉCANIQUE	Vapeur HP	Rotation mécanique	70 – 85%
Générateur	Transforme énergie mécanique en électricité	Rotation mécanique	Électricité	90 – 98%
Cyclone	Sépare particules des gaz	Gaz chargés en particules	Gaz partiellement filtrés + poussières	85 – 95%
Filtre à manches	Filtration fine des gaz	Gaz	Gaz propre	95 – 99%
Échangeur de chaleur (récupération)	Récupère chaleur perdue	Gaz chauds	Chaleur utile (chauffage)	60 – 80%
Système de contrôle (PLC)	Régule et optimise le système	Données capteurs	Commandes système	~100% (fonctionn el)

XIII. CONCEPTION-CATIA de la chambre à combustion:

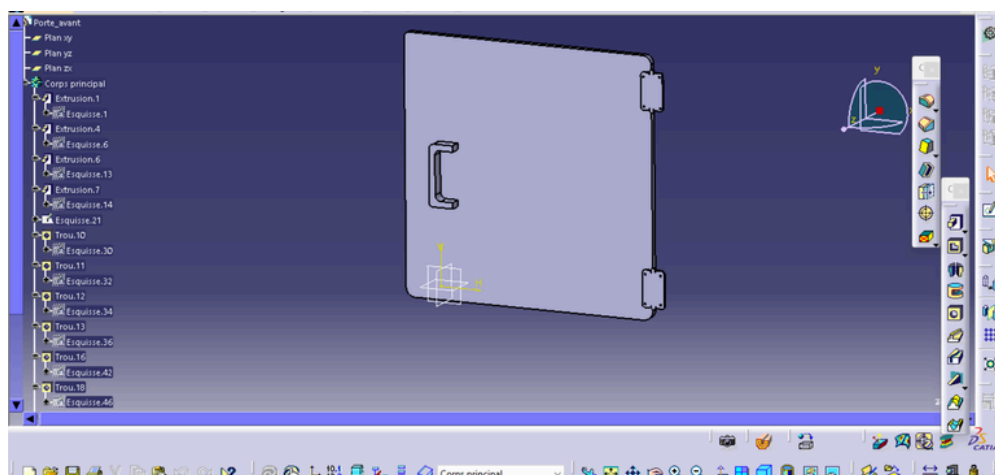
Assemblage de la chambre



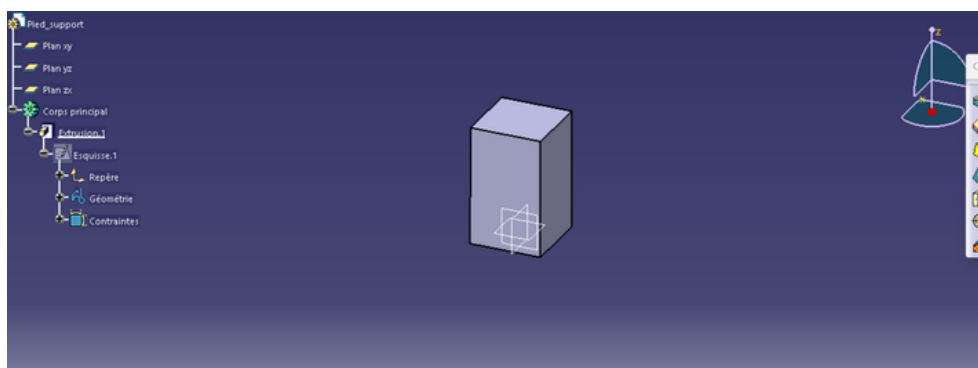
Corps principal



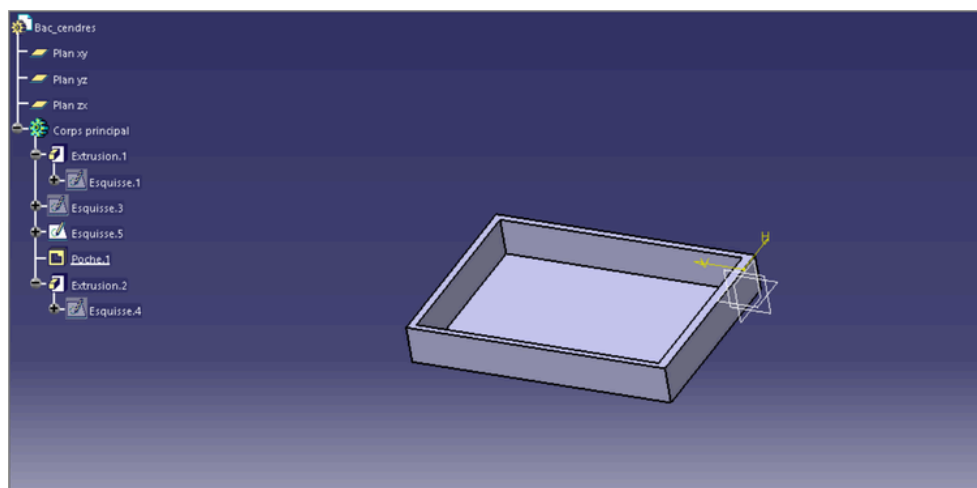
Porte avant



pied support



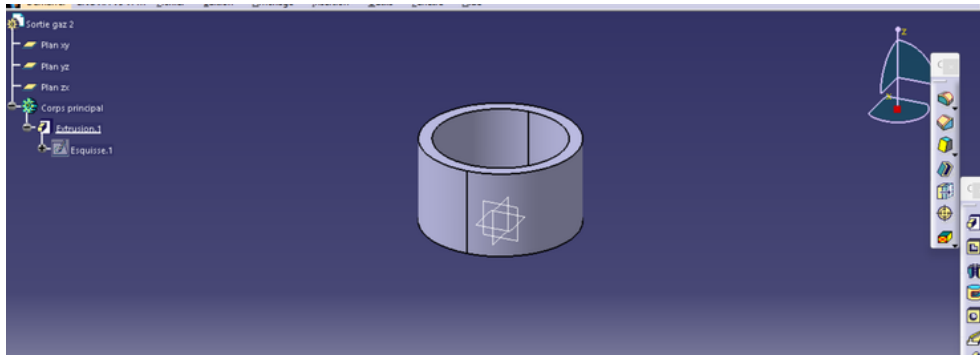
Bac cendres



Sortie gaz



Sortie gaz 2

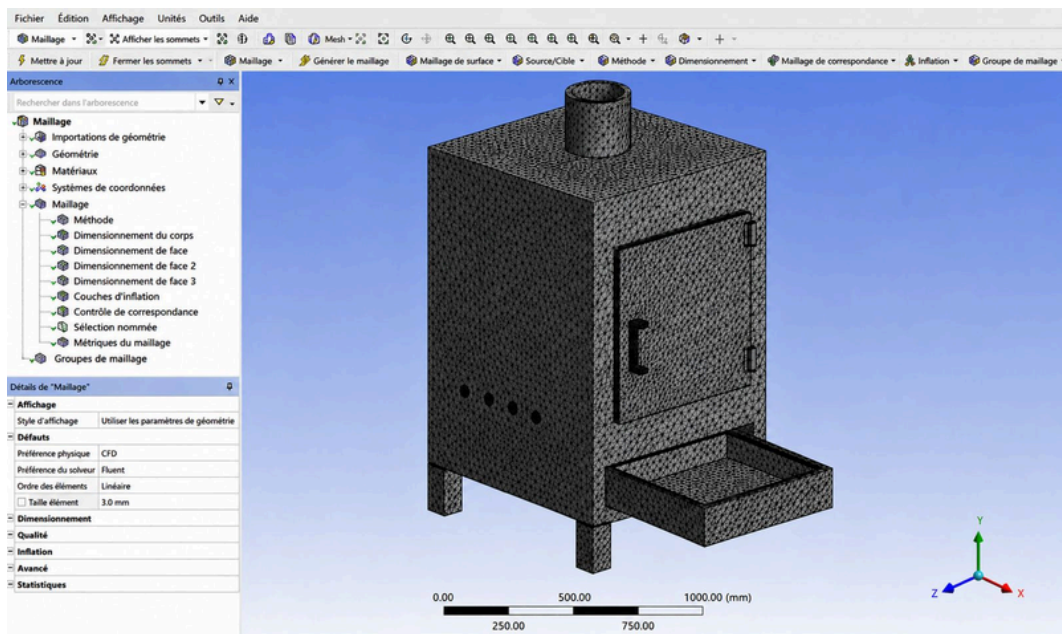


XIV. Maillage de la chambre à combustion sous ANSYS Fluent:

Afin de préparer la simulation numérique, la géométrie de la chambre de combustion a été importée dans ANSYS Meshing où un maillage non structuré de type tétraédrique a été généré.

Un raffinement local a été appliqué sur certaines faces et des couches d'inflation ont été ajoutées à proximité des parois afin d'améliorer la précision du calcul des phénomènes d'écoulement et de transfert thermique.

Le maillage obtenu constitue la base de l'analyse CFD réalisée sous ANSYS Fluent.



XV. Configuration et réalisation de la simulation sous ANSYS Fluent:

Après la génération du maillage sous ANSYS Meshing, la géométrie maillée a été importée dans ANSYS Fluent afin d'effectuer l'analyse CFD de la chambre de combustion.

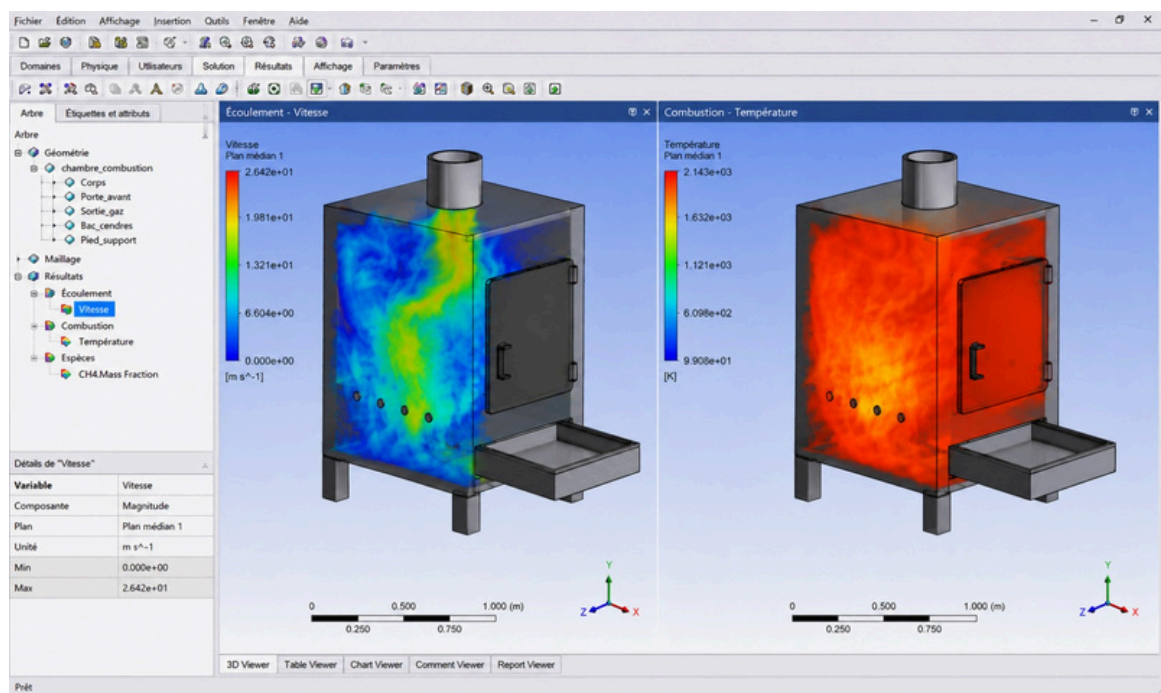
La première étape a consisté à vérifier la qualité du maillage et à définir les propriétés physiques des fluides impliqués dans la combustion.

Ensuite, les conditions aux limites ont été appliquées au modèle. Les orifices latéraux ont été définis comme entrées d'air, tandis que la cheminée a été considérée comme une sortie des gaz de combustion. Les caractéristiques du combustible, ainsi que les paramètres de fonctionnement, ont également été introduits dans le logiciel.

Par la suite, les modèles physiques nécessaires à la simulation ont été activés, notamment le modèle de turbulence pour décrire l'écoulement des gaz, le modèle de combustion pour représenter les réactions chimiques, ainsi que le transport des espèces pour suivre l'évolution des différents constituants du mélange gazeux.

Une fois le paramétrage terminé, le calcul numérique a été lancé jusqu'à l'obtention de la convergence des résidus.

Enfin, les résultats ont été post-traités afin d'analyser la distribution de la vitesse des gaz, la répartition de la température à l'intérieur de la chambre de combustion et l'évolution des fractions massiques des espèces chimiques produites lors de la combustion.



XVI. Conclusion générale:

Ce projet a permis de réaliser l'étude et la conception d'une unité de production d'électricité à base de biomasse, destinée à valoriser les résidus agricoles tout en répondant aux besoins énergétiques de manière durable. À travers l'analyse fonctionnelle réalisée à l'aide des outils Bête à Cornes, Diagramme Pieuvre, FAST et SADT, les différentes fonctions du système, ses contraintes ainsi que ses interactions avec l'environnement ont été clairement identifiées.

L'élaboration du cahier des charges fonctionnel a permis de définir les exigences techniques, économiques, environnementales et sécuritaires nécessaires au bon fonctionnement de l'installation. Les analyses effectuées ont permis de proposer plusieurs solutions techniques pour la valorisation énergétique de la biomasse, en intégrant les étapes de stockage, de préparation, de conversion énergétique, de production d'électricité et de traitement des rejets.

Par ailleurs, la conception de la chambre de combustion sous CATIA ainsi que sa préparation à la simulation numérique sous ANSYS Fluent ont permis d'illustrer une démarche d'ingénierie complète, allant de l'analyse du besoin jusqu'à la modélisation et l'évaluation des performances du système.

En conclusion, cette étude met en évidence le potentiel de la biomasse comme source d'énergie renouvelable capable de contribuer à la transition énergétique du Maroc, à la réduction des déchets agricoles et à la limitation des impacts environnementaux. Ce travail constitue une base solide pour un futur dimensionnement détaillé et une éventuelle réalisation industrielle de l'installation, dans une perspective de développement durable et d'optimisation des ressources locales.